엔진 모형 조립 검사 - 문제정의서

평가영역 1: 현장 문제·시스템 설계

평가 제출용 | 2026.10.20 기준

핵심 문제 정의
컨베이어로 이송되는 엔진 모형의 필수 부품 누락을 사람이 반복 확인하는 대신, 현장 카메라와 Jetson 에서 새 영상을 처리해 조립 상태를 판정하고 PLC·LED·DB 이력까지 연결하는 소형 Edge AI 검사 흐름을 구현한다.

1. 현장 문제와 사용자

구분	정의
현장 문제	조립형 제품의 필수 부품 누락을 반복적으로 확인해야 하며, 판정 결과뿐 아니라 어떤 부품이 빠졌는지와 검사 근거를 추적할 필요가 있다.
주 사용자	검사 설비 운영자와 프로젝트 평가자. 운영자는 제품 투입·설비 운전·결과 확인을 담당하고, 평가자는 데이터·판정·장치 반응·이력의 연결 근거를 확인한다.
검사 대상	엔진 모형의 회색 파이프 2 자리, 배기 부품, 문양 부품. 현재 최종 판정은 필수 부품 존재/결품을 기준으로 한다.
현장 구성	PLC, 컨베이어, 포토센서, USB 카메라, Jetson Orin Nano, LED, 조회용 웹 화면.

2. 입력·처리·출력 정의

단계	입력/처리	출력
감지·요청	PLC 의 검사 요청과 설비 상태	검사 트랜잭션 시작
영상	고정 카메라의 새 1280×720 프레임	검사당 새 원본 3 장
AI 판정	M2 엔진 전체 검출·자세 정렬 → M1 부품 검출 → 자리 상태 집계	PASS/FAIL 및 결품 사유. 내부 REVIEW/ERROR 는 별도 보존
장치 연계	최종 결과를 PLC 계약에 맞게 Result 후 Done 으로 전달	PLC OK/NG, LED 및 다음 이송 동작
추적	원본 사진·판정·모델/설정·이벤트를 SQLite 에 저장	웹 검색·상세 조회, 검사 ID 기반 추적

3. 정상·이상 판단 기준

입력 상태	최종 판정	대표 사유	PLC 결과
필수 부품 모두 존재	PASS	ALL_REQUIRED_PARTS_PRESENT_3_FRAMES	0 / OK
오른쪽 파이프 결품	FAIL	RIGHT_PIPE_MISSING	1 / NG
기타 필수 부품 결품	FAIL	해당 결품 자리 사유	1 / NG
영상·자세·시스템 조건 미충족	REVIEW 또는 ERROR	원인 코드를 원장에 보존	NG 계열로 전달하되 원판정 유지

현재 판정 범위
오조립 방향/상태 분류(M3-M6)는 참고 분석이다. 현재 제품 PASS/FAIL 의 기준은 M1·M2 를 이용한 필수 부품 존재·결품 검사이며, 참고 결과가 최종 판정을 바꾸지 않는다.

4. 왜 Edge AI 인가

- 카메라 입력과 AI 추론을 설비 옆 Jetson 에서 수행해 인터넷·클라우드 왕복 없이 PLC 요청에 대응한다.
- 모델·전처리·판정·저장을 같은 장치에 묶어 검사 ID 와 원본 사진, 설정, 결과의 추적성을 확보한다.
- 현장 PC 는 조회 화면 역할이며 판정 수행의 필수 연산 장치가 아니다.
- 현재 운영 모델을 TensorRT 로 변환해 Jetson 에서 실행하며, 동일 장치 Benchmark 에서 프로세스 RSS 관측 최대가 원본 PT 대비 M1 약 49.1%, M2 약 48.6% 낮았다.

5. 시스템 경계와 역할

구성요소	책임
PLC	포토센서·컨베이어 운전 시퀀스, 검사 요청, Result/Done 수신, LED/설비 제어
Jetson Orin Nano	카메라 소유, TensorRT 추론, 3 프레임 판정, DB 저장, PLC 통신, 웹 API/UI 제공
USB 카메라	검사 위치의 새 영상 공급
웹 브라우저/노트북	라인 상태·검사 사진·이력 조회. 추론 자체는 Jetson 에서 수행
SQLite/파일 자산	검사 원장, 이벤트, 판정 결과, 원본·표시 이미지 추적

6. 성공 기준과 확인 결과

성공 기준	판정 방법	현재 확보 근거
정상/결품 판정	사전 투입 계획과 실제 최종 판정을 검사 ID 별 대조	실물 7 건: 정상 4 PASS, 오른쪽 파이프 결품 3 FAIL, 계획과 7/7 일치
새 영상 사용	검사당 서로 다른 새 원본 3 장과 프레임 ID 확인	7 건 원본 21 장 보존
PLC 연계	요청→Result→Done→요청 해제 이벤트 연결	7 건 모두 Result/Done·주기 완료 기록
DB 추적	동일 ID 로 판정·사진·이벤트·조회 결과 대조	7 건 COMPLETE, 상세/검색 GET 14/14 일치
장치 동작	LED·컨베이어 실제 반응 확인	실제 시험 중 운영자 직접 관찰 기록

성공 기준	판정 방법	현재 확보 근거
Edge 최적화	동일 Jetson 에서 PT 와 TensorRT 를 동일 입력으로 비교	E03 72 장×4 조건×3 회, 4,320 지연 기록; RSS 약 49% 감소

7. 이번 프로젝트에서 해결한 범위와 제외 범위

구분	현재 결과
구현 완료 범위	필수 부품 존재/결품 판정, Jetson 추론, PLC Result/Done, LED·컨베이어 연계 관찰, SQLite 저장·웹 조회, ONNX/TensorRT 운영
참고 기능	부품별 오조립 분류는 결과에 표시할 수 있으나 최종 PASS/FAIL 기준에는 미반영
이번 범위 밖	푸셔 기반 자동 분류·배출, 모든 결품 유형의 현장 반복시험, 장시간 신뢰성 인증, 독립 최종 holdout 성능 인증

8. 평가자가 확인할 핵심 성과

구현 성과
모델을 학습해 Jetson 에서 실행하는 데 그치지 않고, 실제 엔진 모형 7 건에서 새 영상 → AI 판정 → PLC 응답 → 저장·조회까지 동일 검사 ID 로 연결했다. 또한 운영 모델의 TensorRT 변환과 동일 Jetson Benchmark 를 통해 엣지 배포 효과를 정량 검증했다.

근거 자료

- 프로젝트계획서_팀_이승훈_최신화_사람중심.md - 계획 당시 문제·역할 정의
- 02_엔진모형_데이터셋_설명서_v1.2 - 데이터와 라벨 기준
- 03_엔진모형_모델_평가서_v1.1 - 모델 성능과 오류 분석
- 04_엔진모형_최적화전후_Benchmark_보고서_v1.1 - 동일 Jetson 비교
- 05_엔진모형_통합테스트_결과서_v1.0 - 실물 7 건과 PLC·DB 연결
- 06_엔진모형_DB_구조와_조회방식_v1.0 - 저장·조회 구조
- 07_엔진모형_Jetson_실행_ONNX_TensorRT_절차서_v1.0 - 실행·변환 구조
- 통합 프로젝트 평가표 - 평가영역 1 현장 문제·시스템 설계